خطة درس — للمعلم

تسجيل بيانات يمكن الوثوق بها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
مقياس حرارة: يكفي مقياس رخيص بمؤشّر أو رقمي، ورقة سجل مسطّرة وقلم عند الباب، طباشير أو أقلام تحديد لترتيب القراءات، اختياري: هاتف عليه تطبيق phyphox المجاني، أو لوحة micro:bit (فيها مستشعر حرارة)

أهداف التعلّم

- نخطّط لسجل بيانات: ماذا نقيس، وأين، وكم مرة، مع وقت ووحدة لكل قراءة.
- نختبر المستشعر بمقارنته بمرجع موثوق قبل أن نثق به.
- ننظّف القراءات الخاطئة بشفافية، ونستعمل الوسيط حين تشدّ قراءاتٌ خاطئة قليلة المتوسط.

النشاط: سجل ورقي بالتناوب

١. تمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبورة «الفصل: ٨٥ °س الساعة ٧ صباحًا». واسأل: هل يمكن أن يكون هذا صحيحًا، وما الذي قد يسبّبه؟ اجمع الأفكار، ثم اشرح المستشعر الذي يقرأ ٨٥ °س لحظة تشغيله.

٢. التخطيط (٨ دقائق): اتفق مع الفصل على سؤال واحد، مثل: «هل يصبح فصلنا حارًا أكثر من اللازم بعد الغداء؟» وقرّروا معًا ماذا تقيسون، وأين تعلّقون مقياس الحرارة (على ارتفاع المقاعد، في الظل)، وكم مرة تقرؤونه. وارسموا ورقة سجل بأعمدة للتاريخ والوقت والقراءة والوحدة والأحرف الأولى من اسم القارئ.

٣. الاختبار (٧ دقائق): ضع مقياسَي حرارة جنبًا إلى جنب بضع دقائق. يقرأ الطلاب كليهما ويكتبون القراءات في عمودين. هل الفرق ثابت؟ اشرح الانحراف الثابت، ولماذا نختبر قبل أن نثق.

٤. التسجيل (١٢ دقيقة): ضع جدول التناوب بحيث تكون لكل طالب ساعة هذا الأسبوع. وتدرّبوا الآن على ثلاث قراءات: العين في مستوى التدريج، ثم الوقت والرقم والوحدة. وبيّن كيف يُكتب «فاتت» بدل ترك الخانة فارغة.

٥. الختام (٨ دقائق): أعطِهم ظهيرة نموذجية: ٣١، ٢٩، ٨٥، ٣٠، ٢٨. يرتّبها الطلاب، ويستخرجون الوسيط (٣٠)، ويحسبون المتوسط مع الـ٨٥ ودونها، ويكتبون ملاحظة تنظيف في سطر واحد.

قبل الحصة، علّق مقياس الحرارة في الظل على ارتفاع المقاعد، وتأكّد أن الطلاب يستطيعون قراءته. استعمل مقياسًا بمؤشّر أو رقميًا مع الطلاب الصغار، وإن انكسر مقياس زجاجي فليجمعه شخص بالغ. وإن استعملت لوحة مستشعرات، فشغّلها بالبطاريات وحدها.

للنقاش

- أين أيضًا في المدرسة قد تُضلّل قراءةٌ خاطئة قرارًا ما؟
- متى يجب أن تبقى القراءة المفاجئة في البيانات؟
- من ينبغي أن يستطيع مراجعة طريقة تنظيف البيانات؟

بطاقة الخروج

- القراءات: ٣٠، ٢٨، ٨٥، ٣١، ٢٩ °س. ما الوسيط، وماذا تكتب في ملاحظة التنظيف؟

جرّبها في المدرسة غدًا

سجل ورقي بالتناوب: اتفق مع فصلك على سؤال، مثل: «هل يصبح فصلنا حارًا أكثر من اللازم بعد الغداء؟» علّق مقياس حرارة في الظل على ارتفاع المقاعد، وضع جدولًا للتناوب: كل ساعة يكتب طالب الوقت والقراءة والوحدة على ورقة مسطّرة عند الباب. وإن استطعت، فأضف بجانبه تطبيقًا على الهاتف مثل phyphox أو لوحة مستشعرات. وفي نهاية الأسبوع يرتّب الطلاب قراءات ما بعد الظهر، ويستخرجون الوسيط، ويحدّدون أي قراءة خاطئة، ويكتبون ملاحظة التنظيف.

أسئلة للتدريب — لك

تسجيل بيانات يمكن الوثوق بها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ١

١ **قرأ طلاب زينب رطوبة تربة الحديقة عند الظهر كل يوم: ٦٢، ٦٠، ٥٨، ٠، ٥٧، ٥٥٪. وقد جاء الصفران من سلك مرتخٍ. قبل أي تنظيف، أيّ ملخّص يعطي أعدل قيمة نموذجية؟**

○ الوسيط ○ أدنى قراءة ○ المتوسط الحسابي

٢ **المستشعر الجديد الذي يقرأ دائمًا درجة واحدة أعلى بالضبط من مقياس حرارة موثوق لا فائدة منه.**

○ صح ○ خطأ

٣ **رتّب خطوات سجل بيانات يمكن الوثوق به.**

☐ سجّل كل قراءة مع وقتها ووحدتها ومكانها

☐ اختبر المستشعر بجانب مرجع موثوق

☐ انسخ السجل، واستبعد القراءات الخاطئة، ودوّن السبب

☐ اكتب السؤال الذي تريد الإجابة عنه

☐ لخّص البيانات برسم بياني وبالوسيط

☐ حدّد ماذا تقيس، وأين، وكم مرة

٤ **في مختبر «مسجّل البيانات»، ومستوى «تحتاج إلى سقاية تحت» عند ٤٠٪، تستبعد القراءات الخاطئة الأربع (قراءتان تساويان ٠ وقراءتان تساويان ١٠٠). أيّ الأرقام تتغيّر كثيرًا؟**

☐ أعلى قراءة ☐ المتوسط ☐ أدنى قراءة ☐ ساعات الجفاف ☐ الوسيط

٥ **وصلت خمس قراءات بعد الظهر: ٣١، ٢٩، ٨٥، ٣٠، ٢٨ °س. احسب الملخّصات.**

بعد الترتيب تكون القراءة الوسطى _____ °س، وهي الوسيط. وباستبعاد الـ٨٥ يكون متوسط القراءات الأربع الأخرى _____ °س.

بنك الكلمات: ٤٠٫٦، ٨٥، ٣٠، ٢٩٫٥

✎ **أيّ سؤال عن مدرستك يستطيع طلابك أن يجيبوا عنه بقراءات أسبوع واحد؟ ماذا سيقيسون، وأين، وكم مرة؟**

تحقّق من إجاباتك

تسجيل بيانات يمكن الوثوق بها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ١

١ الوسيط

بعد الترتيب تصبح القراءات: ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٦٠، ٦٢، فالوسيط ٥٧٪، وهو قريب من كل القراءات الحقيقية.

٢ خطأ

الفرق الثابت انحراف يمكن تصحيحه: دوّنه واطرح درجة واحدة من كل قراءة، فيصبح المستشعر جيدًا كالمرجع.

٣ من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ٥، ١، ٦، ٢

كل خطوة تقوم على التي قبلها: فالسؤال يحدّد القياس، والمستشعر المختبَر يجعل القراءات جديرة بالتسجيل، والتنظيف يأتي بعد التسجيل وعلى نسخة، فتبقى البيانات الأصلية لمن يريد أن يراجعها.

٤ أدنى قراءة، ساعات الجفاف، أعلى قراءة

كانت القراءات الخاطئة ٠ و١٠٠ بالضبط، فهي التي صنعت أدنى قيمة وأعلاها (نحو ٥٥ و٨٥ من دونها)، وزيّفت ساعتي جفاف.

٥ بعد الترتيب تكون القراءة الوسطى ٣٠ °س، وهي الوسيط. وباستبعاد الـ٨٥ يكون متوسط القراءات الأربع الأخرى ٢٩٫٥ °س.

بعد الترتيب: ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٨٥، والثالثة من خمس هي ٣٠ °س.